

C/M-6 Nemlineáris gitáreffekt

Készítette: Apró Balázs

Feladateleírás:

- C/M-6 Nemlineáris gitáreffekt megvalósítása
- Paraméterezhető statikus nemlinearitás (torzító) modellezése. Az átlapolódó komponensek csökkentése céljából az effekt fusson magasabb mintavételi frekvencián, azaz a bememőjelet interpolálja, majd feldolgozás után decimálja. Az interpoláló és decimáló szűrőket MATLAB segítségével tervezze.
- Ellenőrző pont: statikus karakterisztika megvalósítása túlmintavételezés nélkül.

Megoldási logika

- **Túlmintavételezés és FIR szűrők**
- **Oversampling lánc ($L=4$):**
- Bemeneti jel interpolálása: minden minta L -szeres mintaszámmal, MATLAB FIR konvolúcióval.
- Cél: a túlcsapó komponensek csökkentése, aliasing minimalizálása.
- **FIR szűrők:**
- MATLAB-ban tervezett interpoláló és decimáló FIR.

Megoldási logika 2.

- **Nemlinearitás és torzító implementáció**
- **Statikus nemlinearitás:**
 - Hard clipping: $\text{output} = \text{clamp}(\text{gain} * \text{input}, -0.6, 0.6)$
 - Gain paraméter vezérelhető a GUI-ról (1–50 tartomány).
- **ProcessBlock menete:**
 - Upsample + FIR (MATLAB koefficiensekkel)
 - Hard clipping torzítás
 - Downsample + FIR (anti-alias szűrő)
 - Vissza az eredeti bufferbe